ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Đề tàiVIDEO GAME SALES MANAGEMENT SYSTEM

Môn học: CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

Giảng viên: ThS. Trần Đình Anh Huy

NHÓM

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV
1	Lê Trần Gia Khánh	2356210017
2	Phan Châu Thiệu Khang	2356210015
3	Huỳnh Gia Bảo	2356210004
4	Nguyễn Hữu Quốc Công	2356210006

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5, năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Đồ án này nhằm tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả cho việc bán game, cho thuê cấu hình của một ứng dụng bán trò chơi. Bằng cách tạo ra một nền tảng giúp quản lý, ghi nhận và xử lý thông tin về game một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Đồ án này sẽ tập trung vào việc xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý thông tin khách hàng, quản lý danh sách game, danh sách cấu hình, và hỗ trợ truy vấn các thông tin liên quan đến khách hàng, game, dịch vụ cho thuê cấu hình và chương trình khuyến mãi

Từ đó, đưa ra một sản phẩm có ích cho người dùng về hệ thống quản lý bán game của cửa hàng.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**

DANH MỤC VIẾT TẮT **3**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **4**

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **7**

1. Sự cần thiết của dự án 7

2. Hiện trạng của đối tượng cần quản lý 10

2.1. Mô tả hiện trạng 10

2.2. Các chức năng chính yếu của dự án: 11

II. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **14**

III. TÀI LIỆU THIẾT KẾ **15**

1. Phân tích yêu cầu người dùng 15

2. Mô hình E-R 16

2.1. Xác định các thực thể chính 16

2.2. Xác định thuộc tính của các thực thể 17

2.3. Xác định quan hệ của các thực thể 21

3. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ 22

3.1. Xác định các bảng và thuộc tính 22

3.2. Xác định các khóa chính và khóa ngoại 23

3.3. Vẽ lược đồ quan hệ 24

4. Mô hình mức vật lý 25

4.1. Thông tin về METADATA 25

4.2. Thông tin về khóa chính 28

4.3. Thông tin về khóa ngoại 29

IV. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU **30**

1. Cài đặt CSDL 30

2. Query + Store_Procedure để thực hiện các chức năng cơ bản 33

3. Trigger 47

V. KẾT LUẬN **52**

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	E-R	Entity-relationship model
3	SQL	Structured Query Language

DANH MỤC HÌNH ẢNH

HÌNH 1: QUAN HỆ CÁC THỰC THỂ 21

HÌNH 2: LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ 24

HÌNH 3: HÌNH MINH HỌA 1 34

HÌNH 4: HÌNH MINH HỌA 2 34

HÌNH 5: HÌNH MINH HỌA 3 35

HÌNH 6: HÌNH MINH HỌA 4 36

HÌNH 7: HÌNH MINH HỌA 5 36

HÌNH 8: HÌNH MINH HỌA 6 36

HÌNH 9: HÌNH MINH HỌA 7 37

HÌNH 10: HÌNH MINH HỌA 8 38

HÌNH 11: HÌNH MINH HỌA 9 39

HÌNH 12: HÌNH MINH HỌA 10 40

HÌNH 13: HÌNH MINH HỌA 11 40

HÌNH 14: HÌNH MINH HỌA 12 41

HÌNH 14: HÌNH MINH HỌA 12 42

HÌNH 15: HÌNH MINH HỌA 13 42

HÌNH 16: HÌNH MINH HỌA 14 43

HÌNH 17: HÌNH MINH HỌA 15 43

HÌNH 18: HÌNH MINH HỌA 16 44

HÌNH 19: HÌNH MINH HỌA 17 44

HÌNH 20: HÌNH MINH HỌA 18 44

HÌNH 21: HÌNH MINH HỌA 19 45

HÌNH 22: HÌNH MINH HỌA 20 45

HÌNH 23: HÌNH MINH HỌA 21.....46

HÌNH 24: HÌNH MINH HỌA 22.....47

HÌNH 25: HÌNH MINH HỌA 23.....48

HÌNH 26: HÌNH MINH HỌA 24.....49

DANH MỤC BẢNG VẼ

BẢNG 1: BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....14

BẢNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ.....16

BẢNG 3: XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH.....17

BẢNG 4: BẢNG VÀ THUỘC TÍNH CỦA BẢNG 22

BẢNG 5: THÔNG TIN METADATA 25

BẢNG 6: THÔNG TIN VỀ KHÓA CHÍNH.....29

BẢNG 7: THÔNG TIN VỀ KHÓA NGOẠI.....29

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Sự cần thiết của dự án

Tổng quan:

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp trò chơi điện tử (game) đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo từ *Newzoo Global Games Market Report 2024*, doanh thu toàn cầu của ngành game đạt hơn **189 tỷ USD**, với khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm hơn 45%. Tại Việt Nam, thị trường game trực tuyến đạt mốc **1 tỷ USD** năm 2023, tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, với số lượng người chơi thường xuyên ước tính **hơn 40 triệu người**.

Ở Việt Nam, Ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến đạt 1,66 tỷ USD vào năm 2025 và tăng trưởng đều đặn 9,77% mỗi năm, dự kiến chạm mốc 2,42 tỷ USD vào năm 2029. Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia sản xuất game di động hàng đầu thế giới, với 4,2 tỷ lượt tải toàn cầu, cao gấp 2,5 lần mức trung bình thế giới. Bên cạnh đó, Esports đang trở thành một lĩnh vực quan trọng, với hơn 10 triệu người theo dõi, tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy nền kinh tế số. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa ngành game Việt Nam đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2030, khẳng định tiềm năng to lớn của thị trường.

Song song với sự tăng trưởng đó là nhu cầu **chuyên nghiệp hóa trong quản lý và kinh doanh sản phẩm số**, bao gồm: trò chơi điện tử có bản quyền, dịch vụ cho thuê máy ảo, xử lý đơn hàng tự động, và quản lý giao dịch số. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng game nhỏ và trung bình tại Việt Nam vẫn vận hành thủ công hoặc dựa vào các nền tảng bán hàng không chuyên biệt. Việc không có một hệ thống quản lý bài bản khiến việc: Quản lý kho game, license key, slot thuê máy trở nên rối rắm, thiếu kiểm soát; Khó theo dõi, tổng hợp dữ liệu đơn hàng, doanh thu, lịch sử giao dịch; Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật bị chậm trễ, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng; Thiếu công cụ thống kê, dự báo, khiến nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên cảm tính.

Nhận thấy được tiềm năng của ngành công nghiệp game cũng như sự phát triển không ngừng nghỉ của các nền tảng buôn bán trò chơi điện tử, việc xây dựng một cửa hàng cung cấp các sản phẩm trò chơi điện tử bản quyền tại Việt Nam đòi

hỏi cần có một cơ sở dữ liệu làm nền tảng để hỗ trợ, phát triển và tối ưu hóa các quy trình buôn bán cũng như quản lý các sản phẩm, tệp khách hàng và hơn thế nữa. Được lấy ý tưởng từ các bậc tiền bối trước đây, bao gồm Steam, Epic Games, Revolt G; SAYGAMESTORE ra đời với mong muốn mang lại những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cũng như đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho cộng đồng những "game thủ" tại Việt Nam.

Dự án thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý cửa hàng trò chơi điện tử trực tuyến – VIDEO GAME SALES MANAGEMENT SYSTEM, được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, chính xác và tối ưu hóa quy trình bán hàng cho các sản phẩm số như trò chơi bản quyền và dịch vụ thuê máy cấu hình cao. Trong bối cảnh các nền tảng bán trò chơi như Steam, Epic Games hay Revolt G ngày càng phát triển, nhu cầu xây dựng một hệ thống nội bộ có khả năng quản lý tồn kho, đơn hàng, khách hàng và các giao dịch điện tử một cách tự động, nhanh chóng và bảo mật là điều tất yếu.

Để giải quyết bài toán thực tiễn trên, dự án **SAYGAMESTORE – Hệ thống quản lý cửa hàng trò chơi điện tử trực tuyến** được xây dựng với mục tiêu: **Tin học hóa toàn bộ quy trình kinh doanh**, từ quản lý sản phẩm, kho, đơn hàng, đến giao dịch và chăm sóc khách hàng; Hỗ trợ **bán game có bản quyền**, **dịch vụ thuê máy ảo**, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả khai thác tài nguyên; **Tự động hóa thao tác nghiệp vụ** giúp giảm chi phí vận hành, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và hạn chế lỗi thủ công; **Tích hợp hệ thống thông báo – báo cáo – dashboard** trực quan phục vụ nhà quản lý theo dõi hiệu suất tức thời.

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu không chỉ giúp lưu trữ có hệ thống toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm và người dùng, mà còn cho phép các thao tác nghiệp vụ như xử lý đơn hàng, cấp phát khóa bản quyền, quản lý lịch thuê máy, thống kê doanh thu, theo dõi hành vi người dùng và phân tích hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống còn giúp liên kết tự động giữa các bộ phận như quản trị kho, chăm sóc khách hàng và bộ phận kỹ thuật nhằm giảm thiểu sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm người dùng cuối.

Dự án không chỉ đơn thuần là xây dựng phần mềm, mà còn mang ý nghĩa tạo ra **một nền tảng vận hành số tối ưu, chuyên biệt cho lĩnh vực kinh doanh trò**

chơi điện tử hiện đại – nơi các mô hình thương mại truyền thống đang dần bị thay thế bởi mô hình quản lý chủ động, dữ liệu hóa và định hướng trải nghiệm người dùng.

Mục đích chung:

Đề án xây dựng **Hệ thống quản lý cửa hàng trò chơi điện tử trực tuyến – SAYGAMESTORE VIDEO GAME SALES MANAGEMENT SYSTEM** nhằm tạo ra một nền tảng công nghệ số toàn diện, cho phép nhà quản lý vận hành và kiểm soát mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử theo hướng **tự động hóa – tập trung – chuyên sâu**.

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản trị thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh game, cụ thể:

- **Quản lý chi tiết các trò chơi điện tử có bản quyền**: Hỗ trợ lưu trữ, phân loại, cấp phát và theo dõi license key, đảm bảo quyền sở hữu và hợp pháp hóa sản phẩm đến người dùng cuối.
- **Quản lý dịch vụ cho thuê máy ảo**: Tự động phân phối tài nguyên máy ảo, theo dõi thời gian thuê, gia hạn dịch vụ và cảnh báo khi đến hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.
- **Quản lý đơn hàng**: Từ việc tạo đơn, xử lý thanh toán, đến cập nhật trạng thái đơn hàng, hệ thống giúp kiểm soát trọn vẹn quy trình mua – bán và lịch sử giao dịch với khách hàng.
- **Quản lý khách hàng**: Theo dõi thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, hành vi sử dụng dịch vụ, từ đó hỗ trợ các chiến lược chăm sóc, tiếp thị lại (retargeting) và giữ chân người dùng.
- **Quản lý giao dịch**: Ghi nhận, đối soát, và thống kê mọi hình thức thanh toán (thẻ, PayPal, v.v.), đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả tài chính cho cửa hàng.

Hệ thống không chỉ là công cụ quản trị nội bộ, mà còn đóng vai trò như **cầu nối giữa người bán và người chơi game**, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường và hướng đến phát triển mô hình kinh doanh trò chơi điện tử bền vững trong thời đại số hóa.

Lợi ích:

- Tối ưu hoá quy trình bán hàng, tránh thất thoát khóa game hoặc nhầm lẫn dịch vụ.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng (thông báo nhanh, xử lý đơn hàng tự động).
- Hỗ trợ báo cáo, phân tích doanh thu, tồn kho, sử dụng dịch vụ theo thời gian thực.

2. Hiện trạng của đối tượng cần quản lý

2.1. Mô tả hiện trạng

Trong hệ thống quản lý cửa hàng trò chơi điện tử trực tuyến SayGameStore, khi một khách hàng đặt mua trò chơi và/hoặc đăng ký dịch vụ thuê máy qua website, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin sản phẩm và khách hàng, đồng thời kiểm tra kho khóa bản quyền cũng như lịch trống của dịch vụ thuê máy. Nếu sản phẩm còn khả dụng, hệ thống sẽ tiến hành xác nhận thanh toán và, sau khi giao dịch thành công, sẽ tự động gửi khóa bản quyền trò chơi qua email cho khách, đồng thời cấp quyền truy cập máy thuê vào đúng thời điểm đã đặt. Trong trường hợp hệ thống phát hiện hết kho hoặc lịch thuê bị trùng, thông báo sẽ được gửi đến quản trị viên để xử lý, đồng thời thông báo lỗi cũng được gửi đến khách hàng để chọn phương án thay thế. Quy trình này giúp tự động hóa việc bán hàng, giảm lỗi thủ công, đồng bộ giữa các bộ phận và nâng cao trải nghiệm người dùng

Trong bối cảnh nhu cầu về trò chơi điện tử bản quyền và dịch vụ thuê máy ảo ngày càng tăng cao, nhóm chúng tôi muốn khởi nghiệp, **xây dựng mô hình kinh doanh game trực tuyến**. Một cửa hàng điện tử không chỉ cần bán game bản quyền, mà còn tích hợp thêm các dịch vụ như **cho thuê máy ảo để chơi game cấu hình cao từ xa**, **hỗ trợ khách hàng**, và **quản lý thanh toán linh hoạt**.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng mô hình này, chúng tôi sớm nhận ra rằng việc vận hành cửa hàng theo phương thức thủ công, đơn lẻ sẽ gặp phải hàng loạt khó khăn như:

- Không thể theo dõi hiệu quả số lượng game bản quyền đã bán hay còn tồn kho nếu chỉ dùng bảng tính Excel hay những công cụ thống kê đơn giản.
- Việc cấp phát license game hoặc phân phối máy ảo nếu làm **thủ công hay sử dụng các** phần mềm không thích hợp, chuyên dụng, sẽ dễ xảy ra sai sót hoặc lặp lại, gây ảnh hưởng tới uy tín cửa hàng.
- Quá trình xử lý đơn hàng, từ tiếp nhận yêu cầu đến thanh toán và giao dịch, **không có hệ thống trung gian để kiểm soát hoặc theo dõi tiến độ**.
- Các giao dịch tài chính nếu không xây dựng tinh vi sẽ xảy ra tình trạng **thiếu tính minh bạch, không đối soát được**, đặc biệt khi sử dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau.
- Việc **xử lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật** từ khách hàng cũng bị rời rạc, không có hệ thống quản lý tập trung các yêu cầu và phản hồi.

Với những hạn chế trên, rõ ràng rằng **việc mở rộng kinh doanh và phát triển mô hình dịch vụ là điều bất khả thi nếu vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc bán tự động**. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng một **hệ thống quản lý thông tin chuyên biệt – SAYGAMESTORE VIDEO GAME SALES MANAGEMENT SYSTEM**, giúp số hóa và tối ưu toàn bộ quy trình quản lý game, dịch vụ, khách hàng và tài chính.

2.2. Các chức năng chính yếu của dự án:

Chức năng 1: Quản lý sản phẩm và dịch vụ

- CRUD cho Game và Service (thêm/sửa/xoá).
- Quản lý thuộc tính
- Theo dõi kho:
    - Game: Số lượng license chưa dùng
    - Dịch vụ: Số máy khả dụng, trạng thái máy.

Chức năng 2: Xử lý đơn hàng

- Tạo đơn online: Người dùng lựa chọn sản phẩm (game hoặc dịch vụ) từ frontend. Hệ thống tạo đơn hàng mới, sinh mã đơn hàng tự động

(OrderID), lưu trữ toàn bộ thông tin: sản phẩm đã chọn, số lượng, giá trị đơn hàng, người đặt, phương thức thanh toán.

- Xác nhận đơn: Sau khi tạo đơn, hệ thống gửi email và/hoặc SMS xác nhận, bao gồm mã đơn hàng, danh sách sản phẩm, tổng thanh toán, hướng dẫn tiếp theo (nếu có).
- Cập nhật trạng thái: Pending → Paid → Completed.

Chức năng 3: Quản lý kho và cấp phát

- Cấp phát game - License Key:Khi đơn hàng game chuyển sang trạng thái PAID, hệ thống tự động lấy một **license key khả dụng** từ kho và gán cho đơn hàng. Đồng thời cập nhật key sang trạng thái "đã dùng" (redeemed).
- Cấp phát dịch vụ - cho thuê máy: Khi khách đặt thuê máy:
    - Hệ thống tự động tìm **máy còn trống**, gán cho người dùng.
    - Ghi lại thời gian bắt đầu thuê, thời lượng thuê (ví dụ: 24h, 3 ngày,...).
    - Cập nhật trạng thái máy sang "đang thuê" và giải phóng khi hết thời gian.

Chức năng 4: Thanh toán

- Phương thức thanh toán hỗ trợ:
    - Thẻ ngân hàng nội địa/quốc tế (Visa, MasterCard,...).
    - Cổng thanh toán trung gian (PayPal).
    - Ví nội bộ (số dư tài khoản, điểm thưởng).
- Tự động ghi nhận giao dịch
    - Tích hợp API xác thực từ cổng thanh toán.
    - Sau khi thanh toán thành công, đơn được cập nhật trạng thái, kèm log giao dịch: thời gian, số tiền, mã giao dịch, kênh thanh toán.
- Đối soát giao dịch
    - Đối chiếu thông tin giữa đơn hàng và phản hồi từ cổng thanh toán để đảm bảo tính toàn vẹn.

Chức năng 5: Báo cáo & Dashboard

- Doanh thu tổng hợp
    - Báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm.
    - Hỗ trợ bộ lọc theo sản phẩm, phương thức thanh toán, đơn hàng.

- Phân tích sản phẩm dịch vụ
    - Hiển thị danh sách **Top 10 game bán chạy**, theo tiêu chí số lượng hoặc doanh thu.
    - Thống kê **tần suất sử dụng dịch vụ**, bao gồm số lượt thuê máy ảo, khung giờ , tần suất sử dụng.
- Báo cáo kho và sử dụng
    - Tình trạng **license key** game hiện tại (còn lại/chưa cấp phát).
    - Trạng thái **máy cho thuê**
    - **Biểu đồ sử dụng tài nguyên** máy theo thời gian thực, khung giờ trong ngày.
- Cảnh cáo dự phòng
    - Kích hoạt thông báo hoặc gắn cờ cảnh báo khi phát hiện số lượng license key còn lại thấp hơn ngưỡng tối thiểu.
    - Tỉ lệ máy trống còn dưới 10% tổng số tài nguyên cho thuê,.

II. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng 1: Bảng phân công công việc

MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đánh giá	Ghi chú
2356210017	Lê Trần Gia Khánh	Nhóm trưởng + Phát ngôn viên	Rất tốt	Tích cực tham gia hỗ trợ tất cả các nhiệm vụ, đôn đốc thành viên hoàn tất nhiệm vụ đúng thời hạn
2356210006	Nguyễn Hữu Quốc Công	Biên tập viên + Thành viên nhóm phát triển	Rất tốt	Tích cực đóng góp ý kiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ các thành viên khác
2356210015	Phan Châu Thiệu Khang	Thành viên nhóm thiết kế + Thành viên nhóm phát triển	Rất tôt	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực đóng góp ý kiến và hỗ trợ chỉnh sửa các kết quả cuối cùng
2356210003	Huỳnh Gia Bảo	Biên tập viên + Thành viên nhóm thiết kế	Rất tốt	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực đóng góp ý kiến và hỗ trợ tích cực trong quá trình làm việc

III. TÀI LIỆU THIẾT KẾ

1. Phân tích yêu cầu người dùng

Dựa trên sự cần thiết của đồ án, hiện trạng thực tế, hệ thống SAYGAMESTORE VIDEO GAME SALES MANAGEMENT SYSTEM cần được thiết kế nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Cụ thể:

1. Đối với quản trị viên (Admin)

Là người giám sát toàn bộ hoạt động vận hành hệ thống, quản trị viên cần một nền tảng quản lý dữ liệu mạnh mẽ, bảo mật và linh hoạt. Những nhu cầu điển hình bao gồm:

- Quản lý người dùng hệ thống: thêm, sửa, xóa tài khoản nhân viên, phân quyền theo vai trò.
- Quản lý dữ liệu trò chơi: cập nhật thông tin game, giá cả, thể loại, chương trình giảm giá.
- Quản lý các gói dịch vụ thuê máy ảo: thêm mới cấu hình, thời lượng thuê, giá thuê theo từng gói.
- Theo dõi và kiểm tra hiệu quả hoạt động thông qua báo cáo tổng hợp: doanh thu theo ngày/tháng/năm, game bán chạy, dịch vụ được thuê nhiều.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu thông qua kiểm soát truy cập, theo dõi nhật ký thao tác và khả năng sao lưu/phục hồi hệ thống.

2. Đối với nhân viên bán hàng / Quản lý cửa hàng

Đây là nhóm người dùng thường xuyên tương tác với khách hàng và dữ liệu kinh doanh hằng ngày. Do đó, hệ thống cần đơn giản, hiệu quả và chính xác để đáp ứng các nhu cầu:

- Nhập liệu và xử lý đơn hàng nhanh chóng: tạo hóa đơn bán game, thuê dịch vụ.
- Cập nhật thông tin đơn hàng: trạng thái thanh toán, cấp license key, xác nhận thời gian thuê.
- Tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng: tìm nhanh game theo từ khóa, thể loại, mức giá hoặc lọc dịch vụ theo cấu hình.
- Theo dõi tình trạng tồn kho (nếu có): kiểm tra số lượng license key còn lại hoặc máy ảo đang sẵn sàng.
- Xem báo cáo bán hàng theo từng chi nhánh, nhân viên hoặc loại sản phẩm để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

3. Đối với người dùng khách (Khách hàng)

Người dùng cuối chính là đối tượng tiêu dùng trực tiếp sản phẩm và dịch vụ của hệ thống, vì vậy các nhu cầu cần được hỗ trợ tốt nhất qua trải nghiệm đơn giản, rõ ràng và an toàn:

- Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết các trò chơi bản quyền: bao gồm thể loại, giá gốc, giá sau giảm, mô tả, cấu hình yêu cầu.
- Mua game trực tuyến: chọn game, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và nhận license key một cách tự động hoặc qua email.
- Thuê dịch vụ máy ảo: so sánh các gói cấu hình, đăng ký thuê theo thời hạn ngắn/dài, thanh toán và được tự động ghi nhận thời điểm bắt đầu sử dụng.
- Quản lý tài khoản cá nhân: xem lịch sử đơn hàng đã mua, dịch vụ đã thuê, tình trạng thanh toán và các hóa đơn điện tử.
- Nhận hỗ trợ khách hàng trong trường hợp có lỗi kỹ thuật, vấn đề giao dịch hoặc yêu cầu gia hạn, hủy dịch vụ.

Như vậy, dựa vào đặc điểm của từng nhóm người dùng, hệ thống SAYGAMESTORE cần được xây dựng với khả năng phân quyền truy cập, xử lý dữ liệu linh hoạt, hỗ trợ tìm kiếm và giao dịch tự động, đồng thời cung cấp báo cáo và giám sát toàn diện để đáp ứng toàn diện nhu cầu từ quản trị viên đến người dùng cuối. Đây là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa mô hình kinh doanh hiện đại, mở rộng và bền vững trong lĩnh vực game bản quyền và dịch vụ máy ảo

2. Mô hình E-R

2.1. Xác định các thực thể chính

Bảng 2: Xác định các thực thể

Tên thực thể	Chức năng	Ghi chú
CUSTOMER	lưu trữ thông tin khách hàng	
GAME	lưu trữ thông tin các trò chơi điện tử - sản phẩm chính của hệ thống	
GENRE	lưu trữ thông tin về thể loại của các trò chơi điện tử	
GameGenre	bảng liên kết giữa trò chơi và thể loại	

SERVICE	lưu trữ thông tin tất cả các dịch vụ của hệ thống	
SUBSCRIPTION	lưu trữ thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ đến từ khách hàng	
OrderTable	lưu trữ thông tin đơn đặt hàng	
PAYMENT	lưu trữ thông tin giao dịch	
DISCOUNT	lưu trữ thông tin liên quan đến mã khuyến mãi	
LICENSEKEY	lưu trữ thông tin của các License Key	

2.2. Xác định thuộc tính của các thực thể

Bảng 3: Xác định thuộc tính

Tên thực thể	Tên thuộc tính	Diễn giải
CUSTOMER	CustomerID	Mã khách hàng
	Name	Tên khách hàng
	Gender	Giới tính
	Age	Tuổi
	Email	Email của khách hàng
	Phone	Số điện thoại khách hàng

	CustomerType	Loại khách hàng
GAME	GameID	Mã game
	GameName	Tên game
	ReleaseDate	Ngày phát hành
	PublisherName	Tên nhà phát hành
	DeveloperName	Tên nhà phát triển
	Price	Giá tiền
	AgeRating	Giới hạn độ tuổi
GENRE	GameID	Mã game
	GenreID	Mã thể loại game
GameGenre	GameID	Mã game
	GenreID	Mã thể loại game
SERVICE	ServiceID	Mã dịch vụ
	ServiceName	Tên dịch vụ

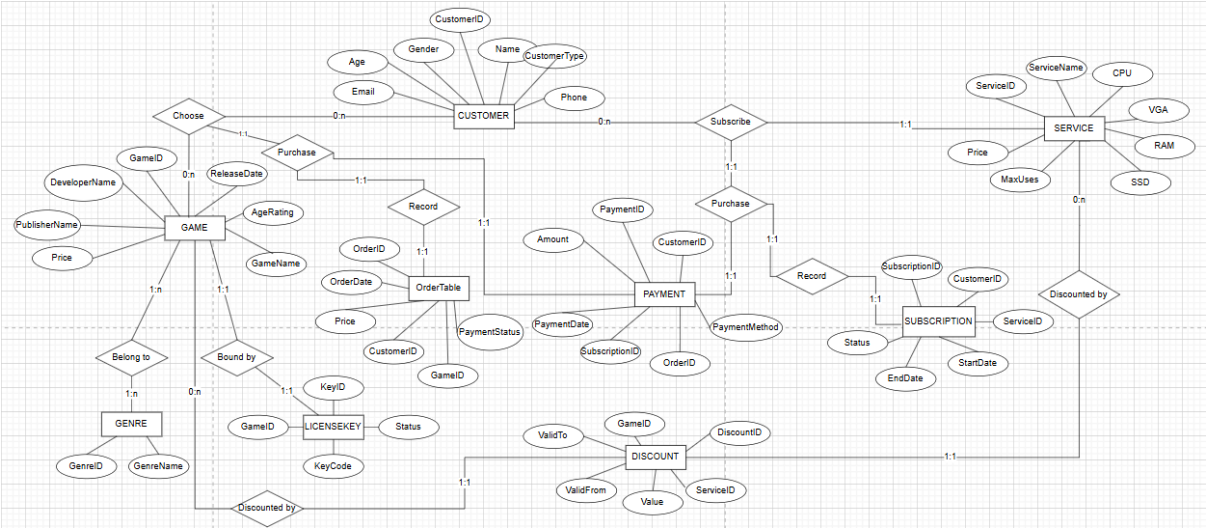
	CPU	Tên của vi xử lý của cấu hình
	VGA	Card đồ họa của cấu hình
	RAM	RAM của cấu hình
	SSD	Bộ nhớ trong của cấu hình
	Price	Giá tiền
	MaxUses	Số người sử dụng tối đa
SUBSCRIPTION	SubscriptionID	Mã đăng ký
	CustomerID	Mã khách hàng
	ServiceID	Mã dịch vụ
	StartDate	Ngày bắt đầu
	EndDate	Ngày kết thúc
	Status	Trạng thái
OrderTable	OrderID	Mã đặt hàng

	CustomerID	Mã khách hàng
	GameID	Mã game
	Price	Giá tiền
	OrderDate	Ngày đặt đơn hàng
	PaymentStatus	Trạng thái thanh toán
PAYMENT	PaymentID	Mã thanh toán
	CustomerID	Mã khách hàng
	OrderID	Mã đặt hàng
	SubscriptionID	Mã đăng ký
	PaymentDate	Ngày thanh toán
	Amount	Số tiền phải thanh toán
	PaymentMethod	Phương thức thanh toán
DISCOUNT	DiscountID	Mã giảm giá
	GameID	Mã game

	ServiceID	Mã dịch vụ
	Value	Giá trị giảm
	ValidFrom	Ngày bắt đầu giảm giá
	ValidTo	Ngày kết thúc giảm giá
LICENSEKEY	KeyID	Mã số khóa cấp phép
	GameID	Mã game
	KeyCode	Mã khóa
	Status	Trạng thái mã khóa

2.3. Xác định quan hệ của các thực thể

Hình 1: Quan hệ các thực thể



3. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ

3.1. Xác định các bảng và thuộc tính

Bảng 4: Bảng và thuộc tính của bảng

TÊN BẢNG	THUỘC TÍNH	TÊN BẢNG	THUỘC TÍNH
Game	GameID	**Genre**	GenreID
	GameName		GameName
	ReleaseDate	**GameGenre**	GameID
	PublisherName		GenreID
	DeveloperName	**LicenseKey**	GameID
	Price		
	AgeRating		KeyCode
			Status
Discount	DiscountID	**OrderTable**	OrderID
	GameID		CustomerID
	ServiceID		GameID
	Value		OrderDate
	ValidFrom		Price
	ValidTo		PaymentStatus
	CustomerID	**Service**	ServiceID
	Name		ServiceName
	Gender		CPU

TÊN BẢNG	THUỘC TÍNH	TÊN BẢNG	THUỘC TÍNH
Customer	Age		VGA
	Email		RAM
	CustomerType		SSD
	Phone		Price
			MaxUses
	PaymentID		SubcriptionID
	CustomerID		CustomerID
Payment	OrderID	**Subcription**	ServiceID
	SubcriptionID		StartDate
	PaymentDate		EndDate
	Amount		Status
	PaymentStatus		

3.2. Xác định các khóa chính và khóa ngoại

- **Khóa chính**

  Pk_CUSTOMER: CustomerID

  Pk_GAME: GameID

  Pk_GENRE: GenreID

  Pk_GameGenre: GameID, GenreID

  Pk_SERVICE: ServiceID

  Pk_SUBSCRIPTION: SubscriptionID

  Pk_OrderTable: OrderID

  Pk_PAYMENT: PaymentID

Pk_DISCOUNT: DiscountID

Pk_LICENSEKEY: KeyID

- **Khóa ngoại**

  fk_SUBSCRIPTION_CustomerID: CustomerID

  fk_SUBSCRIPTION_ServiceID: ServiceID

  fk_OrderTable_CustomerID: CustomerID

  fk_OrderTable_GameID: GameID

  fk_PAYMENT_CustomerID: CustomerID

  fk_PAYMENT_OrderID: OrderID

  fk_PAYMENT_SubscriptionID: SubscriptionID

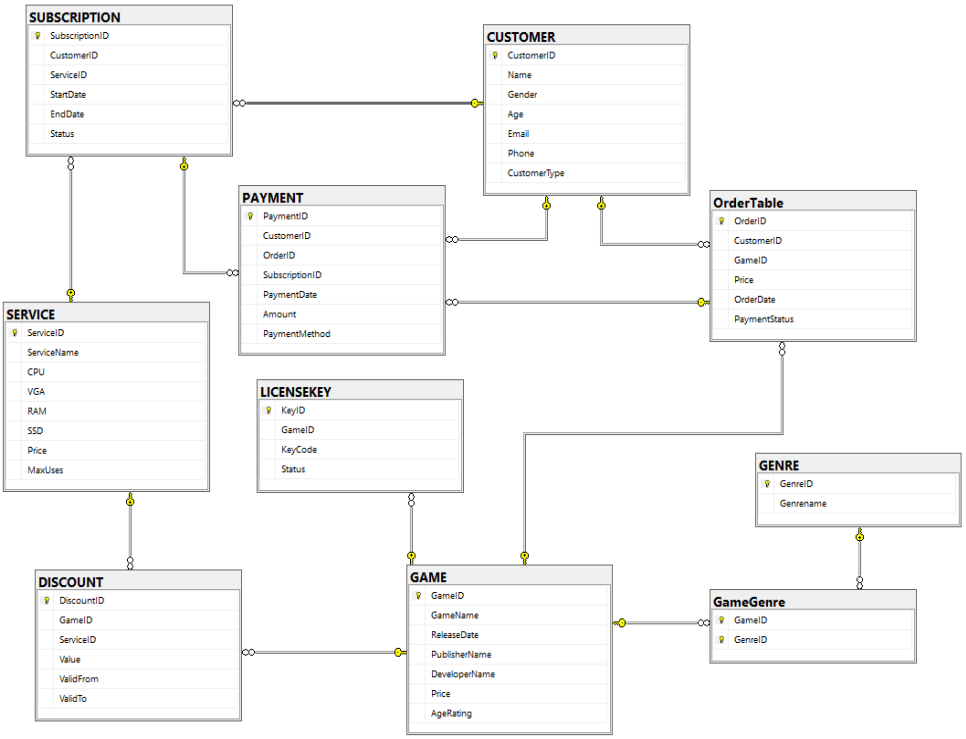
  fk_DISCOUNT_GameID: GameID

  fk_DISCOUNT_ServiceID: ServiceID

  fk_LICENSEKEY_GameID: GameID

3.3. Vẽ lược đồ quan hệ

Hình 2: Lược đồ quan hệ



4. Mô hình mức vật lý

4.1. Thông tin về METADATA

Bảng 5: Thông tin METADATA

Tên bảng	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Tham chiếu	Giá trị mặc định	NOT NULL
CUSTOMER	CustomerID	Varchar(20)			True
	Name	Nvarchar(100)			True
	Gender	Nvarchar(20)			True
	Age	Int			True
	Email	Nvarchar(100)			True
	Phone	Int		Null	False
	CustomerType	Nvarchar (50)		‘regular’	True
GAME	GameID	Varchar(20)			True
	GameName	Nvarchar(100)			True
	ReleaseDate	Date		Null	False
	PublisherName	Nvarchar(100)		Null	False

	DeveloperName	Nvarchar(100)		Null	False
	Price	Int			True
	AgeRating	Varchar (5)			True
GENRE	GenreID	Varchar (20)			True
	Genrename	Nvarchar(20)			True
GameGenre	GameID	Varchar(20)	Game		True
	GenreID	Varchar(20)	Genre		True
SERVICE	ServiceID	Varchar(20)			True
	ServiceName	Varchar(50)			True
	CPU	Varchar(50)			True
	VGA	Varchar(50)			True
SERVICE	RAM	Varchar(50)			True
	SSD	Varchar(50)			True
	Price	Int			True

	MaxUses	Int			True
SUBSCRIPTION	SubscriptionID	Varchar(20)			True
	CustomerID	Varchar(20)	Customer		True
	ServiceID	Varchar(20)	Service		True
	StartDate	Datetime		Current_timestamp	True
	EndDate	Datetime			True
	Status	Nvarchar(20)		'Active'	True
OrderTable	OrderID	Varchar(20)			True
	CustomerID	Varchar(20)	Customer		True
	GameID	Varchar(20)	Game		True
	Price	Int			True
	OrderDate	Datetime		Current_timestamp	True
	PaymentStatus	Varchar(50)		'Pending'	True
PAYMENT	PaymentID	Varchar(20)			True
	CustomerID	Varchar(20)	Customer		True

	OrderID	Varchar(20)	Ordertable	Null	False
	SubscriptionID	Varchar(20)	Subscription	Null	False
	PaymentDate	Datetime		Current_timestamp	True
	Amount	Int			True
	PaymentMethod	Varchar(50)		'Credit_card'	True
DISCOUNT	DiscountID	Varchar(20)			True
	GameID	Varchar(20)	Game	Null	False
	ServiceID	Varchar(20)	Service	Null	False
	Value	Decimal(3,2)			True
	ValidFrom	Datetime			True
	ValidTo	Datetime		Null	False
LICENSE KEY	KeyID	Varchar(20)			True
	GameID	Varchar(20)	Game		True
	KeyCode	Varchar(255)			True
	Status	Nvarchar(20)		'Unused'	True

4.2. Thông tin về khóa chính

Bảng 6: Thông tin về khóa chính

Tên bảng	Tên khóa	Thuộc tính khóa
CUSTOMER	pk_CUSTOMER	CustomerID
GAME	pk_GAME	GameID
GENRE	pk_GENRE	GenreID
GameGenre	pk_GAMEGENRE	(GameID, GenreID)
SERVICE	pk_SERVICE	ServiceID
SUBSCRIPTION	pk_SUBSCRIPTION	SubscriptionID
OrderTable	pk_ORDER	OrderID
PAYMENT	pk_PAYMENT	PaymentID
DISCOUNT	pk_DISCOUNT	DiscountID
LICENSEKEY	pk_LICENSEKEY	KeyID

4.3. Thông tin về khóa ngoại

Bảng 7: Thông tin về khóa ngoại

Tên Khóa	Bảng chứa khóa	Thuộc tính	Bảng được tham chiếu	Khóa chính
fk_GAMEGENRE_GAME	GameGenre	GameID	Game	GameID
fk_GAMEGENRE_GENRE	GameGenre	GenreID	Genre	GenreID

fk_SUBSCRIPTION_CUSTOMER	SUBSCRIPTION	CustomerID	Customer	CustomerID
fk_SUBSCRIPTION_SERVICE	SUBSCRIPTION	ServiceID	Service	ServiceID
fk_ORDERTABLE_CUSTOMER	OrderTable	CustomerID	Customer	CustomerID
fk_ORDERTABLE_GAME	OrderTable	GameID	Game	GameID
fk_PAYMENT_CUSTOMER	PAYMENT	CustomerID	Customer	CustomerID
fk_PAYMENT_ORDER	PAYMENT	OrderID	Ordertable	OrderID
fk_PAYMENT_SUBSCRIPTION	PAYMENT	SubscriptionID	Subscription	SubscriptionID
fk_DISCOUNT_GAME	DISCOUNT	GameID	Game	GameID
fk_DISCOUNT_SERVICE	DISCOUNT	ServiceID	Service	ServiceID
fk_LICENSEKEY_GAME	LICENSEKEY	GameID	Game	GameID

IV. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Cài đặt CSDL

```
-- CUSTOMER table
CREATE TABLE CUSTOMER
(
    CustomerID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Gender NVARCHAR (20) NOT NULL,
    Age INT NOT NULL,
```

```
    Email NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Phone NVARCHAR(20),
    CustomerType NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Regular'
);
-- GAME table
CREATE TABLE GAME
(
    GameID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    GameName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    ReleaseDate DATETIME,,
    PublisherName NVARCHAR(100),
    DeveloperName NVARCHAR(100),
    Price DECIMAL (10,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
    AgeRating INT NOT NULL
);
-- GENRE table
CREATE TABLE GENRE
(
    GenreID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    GenreName NVARCHAR(20) NOT NULL
);
--GAME_GENRE table
CREATE TABLE GameGenre
(
        GameID NVARCHAR(30) NOT NULL ,
        GenreID NVARCHAR(30) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (GameID, GenreID)
);
-- SERVICE table
CREATE TABLE SERVICE
(
    ServiceID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```sql
    ServiceName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    DetailService NVARCHAR(1000) NOT NULL,
    Price DECIMAL (10,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
    MaxUses INT NOT NULL
);

-- SUBSCRIPTION table
CREATE TABLE SUBSCRIPTION
(
    SubscriptionID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    ServiceID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    StartDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    EndDate DATETIME,
    Status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active'
);
-- ORDER table
CREATE TABLE OrderTable
(
    OrderID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    GameID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    Price DECIMAL (10,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
    OrderDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PaymentStatus VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending'
);
-- PAYMENT table
CREATE TABLE PAYMENT
(
    PaymentID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    OrderID NVARCHAR(30) NULL,
```

```
    SubscriptionID NVARCHAR(30) NULL,
    PaymentDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Amount DECIMAL (10,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
    PaymentMethod VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'credit_card'
);
-- DISCOUNT table
CREATE TABLE DISCOUNT
(
    DiscountID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    GameID NVARCHAR(30) NULL,
    ServiceID NVARCHAR(30) NULL,
    Value DECIMAL(5,4) NOT NULL,
    ValidFrom DATETIME NOT NULL,
    ValidTo DATETIME,
    MaxUses INT
);
-- LICENSE KEY table
CREATE TABLE LICENSEKEY
(
    KeyID NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    GameID NVARCHAR(30) NOT NULL,
    KeyCode VARCHAR(255) NOT NULL,
    Status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'unused'
);
```

2. Query + Store_Procedure để thực hiện các chức năng cơ bản

2.1. Quản trị viên lưu trữ, xem, thêm, xóa, sửa dữ liệu

```
–Thêm dữ liệu game
GO
CREATE PROCEDURE SP_InsertGame
    @GameID VARCHAR(20), @GameName NVARCHAR(100), @ReleaseDate DATE,
    @PublisherName NVARCHAR(100), @DeveloperName NVARCHAR(100),
    @Price INT, @AgeRating VARCHAR(5)
```

```
AS
BEGIN
   INSERT INTO GAME VALUES (@GameID, @GameName, @ReleaseDate, @PublisherName, @DeveloperName, @Price, @AgeRating)
END
EXEC SP_InsertGame @GameID='GA101',@GameName='FREE FIRE', @ReleaseDate='2018-09-12', @PublisherName='RedTeam', @DeveloperName='GARENA', @Price='0', @AgeRating='12+'

select * from GAME where GameName like '%FREE%'
```

Hình 3: Hình minh họa 1

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	Price	AgeRating
1	GA101	FREE FIRE	2018-09-12	RedTeam	GARENA	0	12+

–Cập nhật giá dịch vụ

```
GO
CREATE PROCEDURE SP_UpdateServicePrice
   @ServiceID VARCHAR(20), @NewPrice INT
AS
BEGIN
   UPDATE SERVICE SET Price = @NewPrice WHERE ServiceID = @ServiceID
END
EXEC SP_UpdateServicePrice @ServiceID='SU', @NewPrice = 70000

select * from SERVICE where ServiceID='SU'
```

Hình 4: Hình minh họa 2

	ServiceID	ServiceName	CPU	VGA	RAM	SSD	Price	MaxUses
1	SU	Super	Intel Core i7 13700F	GTX 3070ti	16GB	512GB	70000	50

–Cập nhật giá game

```
GO
CREATE PROCEDURE SP_UpdateGamePrice
   @GameID VARCHAR(20),
   @NewPrice INT
```

```
AS
BEGIN
   UPDATE GAME
   SET Price = @NewPrice
   WHERE GameID = @GameID
END
EXEC SP_UpdateGamePrice @GameID=GA06, @NewPrice=550000

select * from GAME where GameID='GA06'
```

Hình 5: Hình minh họa 3

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	Price	AgeRating
1	GA06	FIFA 23	2022-09-30	Electronic Arts	EA Sports	550000	3+

-xóa game, dịch vụ, đơn hàng

```
GO
CREATE PROCEDURE SP_DeleteGame
   @GameID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
   DELETE FROM GAME WHERE GameID = @GameID
END
EXEC SP_DeleteGame @GameID='GA101'

select * from GAME where GameID='GA101'
```

2.2. Khách hàng tìm kiếm các sản phẩm - Game (dựa theo từ khóa, thể loại)

–Tìm kiếm trò chơi điện tử theo tên, thể loại, khoảng giá

```
CREATE PROCEDURE SP_FindGames
   @GameKeyword NVARCHAR(100) = NULL,
   @GenreKeyword NVARCHAR(100) = NULL,
   @MinPrice INT = NULL,
   @MaxPrice INT = NULL
AS
BEGIN
   SELECT G.GameID, G.GameName, G.ReleaseDate, G.PublisherName,
G.DeveloperName, G.Price, G.AgeRating
   FROM GAME G
   LEFT JOIN GameGenre GG ON G.GameID = GG.GameID
```

```
  LEFT JOIN GENRE GE ON GG.GenreID = GE.GenreID
  WHERE (G.GameName LIKE '%' + @GameKeyword + '%' OR @GameKeyword IS NULL)
    AND (GE.GenreName LIKE '%' + @GenreKeyword + '%' OR @GenreKeyword IS NULL)
    AND (G.Price >= @MinPrice OR @MinPrice IS NULL)
    AND (G.Price <= @MaxPrice OR @MaxPrice IS NULL)
  GROUP BY G.GameID, G.GameName, G.ReleaseDate, G.PublisherName, G.DeveloperName, G.Price, G.AgeRating;
END;
EXEC SP_FindGames @GameKeyword = 'Mine'
```

Hình 6: Hình minh họa 4

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	Price	AgeRating
1	GA03	Minecraft	2011-11-18	Mojang	Mojang Studios	700000	7+

```
EXEC sp_FindGames @GenreKeyword = 'Act'
```

Hình 7: Hình minh họa 5

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	Price	AgeRating
18	GA43	Dark Souls III	2016-04-12	Bandai Namco	FromSoftware	790000	18+
19	GA44	Resident Evil Village	2021-05-07	Capcom	Capcom	990000	18+
20	GA45	Borderlands 3	2019-09-13	2K Games	Gearbox Softw...	899000	18+
21	GA46	Metro Exodus	2019-02-15	Deep Silver	4A Games	850000	18+
22	GA49	Monster Hunter: World	2018-08-09	Capcom	Capcom	890000	16+
23	GA50	Horizon Zero Dawn	2020-08-07	PlayStation PC ...	Guerrilla Games	799000	16+
24	GA53	Mortal Kombat 11	2019-04-23	Warner Bros.	NetherRealm ...	1150000	18+
25	GA56	Dark Souls Remastered	2018-05-23	Bandai Namco	FromSoftware	790000	16+

```
EXEC SP_FindGames @MinPrice=100000, @MaxPrice=1000000
```

Hình 8: Hình minh họa 6

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	Price	AgeRating
1	GA02	The Witcher 3: Wild Hunt	2015-05-19	CD Projekt	CD Projekt Red	550000	18+
2	GA03	Minecraft	2011-11-18	Mojang	Mojang Studios	700000	7+
3	GA04	Red Dead Redemption 2	2019-11-05	Rockstar Games	Rockstar Studios	950000	18+
4	GA05	Cyberpunk 2077	2020-12-10	CD Projekt	CD Projekt Red	900000	18+
5	GA06	FIFA 23	2022-09-30	Electronic Arts	EA Sports	550000	3+
6	GA08	Counter-Strike: GO	2012-08-21	Valve	Valve	340000	16+
7	GA100	TEKKEN 7	2017-06-02	Bandai Namco Entertainment	Bandai Namco Studios	800000	16+
8	GA11	PUBG: Battlegrounds	2017-12-21	PUBG Corporation	PUBG Corporation	340000	16+

–Liệt kê các game theo độ tuổi phù hợp

```
CREATE PROCEDURE GetGamesByAgeRating
  @Age INT
AS
BEGIN
  SELECT
    G.GameName,
    G.AgeRating,
    G.Price
  FROM GAME G
  WHERE
    CASE
```

```
        WHEN G.AgeRating = '3+' THEN 3
        WHEN G.AgeRating = '7+' THEN 7
        WHEN G.AgeRating = '12+' THEN 12
        WHEN G.AgeRating = '16+' THEN 16
        WHEN G.AgeRating = '18+' THEN 18
        ELSE 0
    END <= @Age
END
EXEC GetGamesByAgeRating @Age = 15;
```

Hình 9: Hình minh họa 7

	GameName	AgeRating	Price
1	Minecraft	7+	700000
2	FIFA 23	3+	550000
3	Dota 2	12+	0
4	Among Us	7+	79000
5	Overwatch 2	12+	650000
6	League of Legends	12+	0
7	Forza Horizon 5	3+	1100000
8	The Sims 4	12+	360000

```
-- Tìm các game có giảm giá
GO
CREATE PROCEDURE sp_FindGamesWithDiscount
  @GameKeyword NVARCHAR(100) = NULL,
  @GenreKeyword NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
  SELECT
    G.GameID,
    G.GameName,
    G.ReleaseDate,
    G.PublisherName,
    G.DeveloperName,
    G.Price AS OriginalPrice,
    COALESCE(G.Price * (1 - D.Value), G.Price) AS DiscountedPrice,
    G.AgeRating
  FROM GAME G
  LEFT JOIN GameGenre GG ON G.GameID = GG.GameID
  LEFT JOIN GENRE GE ON GG.GenreID = GE.GenreID
  LEFT JOIN DISCOUNT D ON G.GameID = D.GameID
    AND D.ValidFrom <= GETDATE()
    AND (D.ValidTo IS NULL OR D.ValidTo >= GETDATE())
  WHERE (G.GameName LIKE '%' + @GameKeyword + '%' OR @GameKeyword IS
NULL)
   AND (GE.GenreName LIKE '%' + @GenreKeyword + '%' OR @GenreKeyword IS
NULL)
  GROUP BY
    G.GameID,
```

```
        G.GameName,
        G.ReleaseDate,
        G.PublisherName,
        G.DeveloperName,
        G.Price,
        D.Value,
        G.AgeRating;
END;
EXEC SP_FindGamesWithDiscount @GameKeyword='GRAND'
EXEC SP_FindGamesWithDiscount @GameKeyword = 'Total War: WARHAMMER III';
```

Hình 10: Hình minh họa 8

	GameID	GameName	ReleaseDate	PublisherName	DeveloperName	OriginalPrice	DiscountedPrice	AgeRating
1	GA69	Total War: WARHAMMER III	2022-02-17	SEGA	Creative Assembly	1200000	1020000.00	16+

2.3. Khách hàng đặt mua sản phẩm

```
-- Đặt hàng một trò chơi (tính cả giá final nếu có mã giảm - trường hợp này tạm thời bỏ qua mã giảm)
GO
CREATE PROCEDURE SP_PlaceGameOrder
    @OrderID VARCHAR(20),
    @CustomerID VARCHAR(20),
    @GameID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    DECLARE @BasePrice INT;
    DECLARE @DiscountRate DECIMAL(5,4);
    DECLARE @FinalPrice INT;

    -- Lấy giá gốc
    SELECT @BasePrice = Price FROM GAME WHERE GameID = @GameID;

    -- Lấy giảm giá (nếu có) và kiểm tra hạn dùng
    SELECT TOP 1 @DiscountRate = Value
    FROM DISCOUNT
    WHERE GameID = @GameID
      AND ValidFrom <= GETDATE()
      AND (ValidTo IS NULL OR ValidTo >= GETDATE());

    -- Tính giá sau giảm (giá INT làm tròn xuống)
    SET @FinalPrice =
        CASE
            WHEN @DiscountRate IS NOT NULL THEN CAST(@BasePrice * (1 - @DiscountRate) AS INT)
            ELSE @BasePrice
```

```
    END;

  -- Thêm đơn hàng
  INSERT INTO OrderTable (OrderID, CustomerID, GameID, Price, OrderDate,
PaymentStatus)
  VALUES (@OrderID, @CustomerID, @GameID, @FinalPrice, GETDATE(),
'pending');
END;

EXEC SP_PlaceGameOrder  @OrderID ='OD101',
  @CustomerID ='KH12',
  @GameID ='GA05'

select * from OrderTable where CustomerID='KH12'
```

Hình 11: Hình minh họa 9

	OrderID	CustomerID	GameID	Price	OrderDate	PaymentStatus
1	OD101	KH12	GA05	900000	2025-05-31 03:24:00.123	pending
2	OD12	KH12	GA12	79000	2023-02-05 15:25:00.000	refunded

```
--Cấp License Key cho khách hàng khi đơn hàng được thanh toán
GO
CREATE PROCEDURE SP_AssignLicenseKeyToOrder
  @OrderID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
  DECLARE @GameID VARCHAR(20);
  DECLARE @AssignedKey VARCHAR(255);

  -- Lấy GameID của đơn hàng
  SELECT @GameID = GameID
  FROM OrderTable
  WHERE OrderID = @OrderID;

  -- Kiểm tra trạng thái đơn hàng đã thanh toán chưa
  IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM OrderTable
    WHERE OrderID = @OrderID AND PaymentStatus = 'completed'
  )
  BEGIN
    -- Lấy LicenseKey chưa dùng cho game này
    SELECT TOP 1 @AssignedKey = KeyCode
    FROM LICENSEKEY
    WHERE GameID = @GameID AND Status = 'unused';

    -- Nếu có License thì đánh dấu đã cấp
    IF @AssignedKey IS NOT NULL
```

```
        BEGIN
            UPDATE LICENSEKEY
            SET Status = 'used'
            WHERE KeyCode = @AssignedKey;

            PRINT 'License key cấp cho đơn hàng: ' + @AssignedKey;
        END
        ELSE
        BEGIN
            PRINT 'Không còn LicenseKey khả dụng cho Game này.';
        END
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT 'Đơn hàng chưa thanh toán.';
    END
END;

EXEC SP_AssignLicenseKeyToOrder @OrderID = 'OD101'
```

Hình 12: Hình minh họa 10

```
Đon hàng chua thanh toán.

Completion time: 2025-06-01T20:41:24.8406643+07:00
```

```
Exec SP_AssignLicenseKeyToOrder @OrderID = 'OD14'
```

Hình 13: Hình minh họa 11

```
Không còn LicenseKey kh? d?ng cho Game này.

Completion time: 2025-06-01T20:41:49.3471392+07:00
```

2.4. Khách hàng tìm kiếm các gói dịch vụ

```
--– lọc theo giá/ tìm theo từ khóa tên dịch vụ/xem cấu hình
GO
CREATE PROCEDURE SP_FindServices
    @ServiceName NVARCHAR(100) = NULL,
    @MinPrice INT = NULL,
    @MaxPrice INT = NULL,
    @CPU NVARCHAR(50) = NULL,
    @VGA NVARCHAR(50) = NULL,
    @RAM NVARCHAR(50) = NULL,
    @SSD NVARCHAR(50) = NULL
AS
BEGIN
    SELECT
        S.ServiceID,
```

```
        S.ServiceName,
        S.CPU,
        S.VGA,
        S.RAM,
        S.SSD,
        S.Price,
        S.MaxUses
    FROM SERVICE S
    WHERE (S.ServiceName LIKE '%' + @ServiceName + '%' OR @ServiceName IS
NULL)
      AND (S.Price >= @MinPrice OR @MinPrice IS NULL)
      AND (S.Price <= @MaxPrice OR @MaxPrice IS NULL)
      AND (S.CPU LIKE '%' + @CPU + '%' OR @CPU IS NULL)
      AND (S.VGA LIKE '%' + @VGA + '%' OR @VGA IS NULL)
      AND (S.RAM LIKE '%' + @RAM + '%' OR @RAM IS NULL)
      AND (S.SSD LIKE '%' + @SSD + '%' OR @SSD IS NULL)
    ORDER BY S.ServiceID; -- Sắp xếp theo ServiceID
END;
EXEC SP_FindServices @ServiceName = 'SuP'
EXEC SP_FindServices @MinPrice = 10000, @MaxPrice = 80000
EXEC SP_FindServices @CPU = 'i5'
```

Hình 14: Hình minh họa 12

	ServiceID	ServiceName	CPU	VGA	RAM	SSD	Price	MaxUses
1	AD	Advanced	Intel Core i5 13600K	RTX 2060 Super	16GB	256GB	20000	50
2	IM	Immediate	Intel Core i5 14600K	GTX 3060	16GB	512GB	30000	50

```
–Tìm kiếm dịch vụ máy ảo đang được giảm giá
GO
CREATE PROCEDURE sp_FindDiscountedServices
    @ServiceName NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
    SELECT
        S.ServiceID,
        S.ServiceName,
        S.CPU,
        S.VGA,
        S.RAM,
        S.SSD,
        S.Price AS OriginalPrice,
        D.Value AS DiscountValue,
        COALESCE(S.Price * (1 - D.Value), S.Price) AS DiscountedPrice,
        S.MaxUses
    FROM SERVICE S
    JOIN DISCOUNT D ON S.ServiceID = D.ServiceID
        AND D.ValidFrom <= GETDATE()
        AND (D.ValidTo IS NULL OR D.ValidTo >= GETDATE())
```

```
    WHERE (S.ServiceName LIKE '%' + @ServiceName + '%' OR @ServiceName IS NULL)
    ORDER BY S.ServiceID; -- Sắp xếp theo ServiceID
END;

EXEC sp_FindDiscountedServices @ServiceName = 'SUPER'
```

Hình 14: Hình minh họa 12

	ServiceID	ServiceName	CPU	VGA	RAM	SSD	OriginalPrice	DiscountValue	DiscountedPrice	MaxUses
1	SU	Super	Intel Core i7 13700F	GTX 3070ti	16GB	512GB	70000	0.20	56000.00	50

2.5. Xem lịch sử hóa đơn, giao dịch và các dịch vụ đã đăng ký của khách hàng

```
–xem lịch sử đơn hàng
CREATE PROCEDURE SP_GetCustomerOrders
    @CustomerID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SELECT
        O.OrderID,
        G.GameName,
        O.Price,
        O.OrderDate,
        O.PaymentStatus
    FROM OrderTable O
    JOIN GAME G ON O.GameID = G.GameID
    WHERE O.CustomerID = @CustomerID
    ORDER BY O.OrderDate DESC
END

EXEC SP_GetCustomerOrders @CustomerID = 'KH55'
```

Hình 15: Hình minh họa 13

	OrderID	GameName	Price	OrderDate	PaymentStatus
1	OD55	Cuphead	220000	2023-05-03 15:20:00.000	completed

```
– xem lịch sử đăng ký dịch vụ
GO
CREATE PROCEDURE SP_GetCustomerSubscriptions
    @CustomerID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SELECT
        S.SubscriptionID,
        SV.ServiceName,
        SV.CPU, SV.RAM, SV.VGA, SV.SSD,
        S.StartDate,
        S.EndDate,
```

```
        S.Status
    FROM SUBSCRIPTION S
    JOIN SERVICE SV ON S.ServiceID = SV.ServiceID
    WHERE S.CustomerID = @CustomerID
    ORDER BY S.StartDate DESC
END

EXEC SP_GetCustomerSubscriptions @CustomerID = 'KH15'
```

Hình 16: Hình minh họa 14

	SubscriptionID	ServiceName	CPU	RAM	VGA	SSD	StartDate	EndDate	Status
1	SUB51	Astronaut	Intel Core i9 14900K	64GB	GTX 4080	1TB	2025-06-01 22:30:41.390	2025-06-01 23:00:00.000	active

```
–xem hóa đơn thanh toán
GO
CREATE PROCEDURE SP_GetCustomerPayments
    @CustomerID VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SELECT
        P.PaymentID,
        P.PaymentDate,
        ISNULL(P.OrderID, '') AS OrderID,
        ISNULL(P.SubscriptionID, '') AS SubscriptionID,
        P.Amount,
        P.PaymentMethod
    FROM PAYMENT P
    WHERE P.CustomerID = @CustomerID
    ORDER BY P.PaymentDate DESC
END

EXEC SP_GetCustomerPayments @CustomerID = 'KH35'
EXEC SP_GetCustomerPayments @CustomerID = 'KH25'
EXEC SP_GetCustomerPayments @CustomerID = 'KH15'
```

Hình 17: Hình minh họa 15

	PaymentID	PaymentDate	OrderID	SubscriptionID	Amount	PaymentMethod
1	PAY15	2023-02-12 10:30:00.000	OD15		650000	MOMO

2.6. Báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy, dịch vụ được ưa chuộng

```
–Báo cáo tổng doanh thu
    SELECT
        SUM(CASE WHEN OrderID IS NOT NULL THEN Amount ELSE 0 END) AS
RevenueFromGameSales,
        SUM(CASE WHEN SubscriptionID IS NOT NULL THEN Amount ELSE 0 END)
AS RevenueFromSubscriptions,
        SUM(Amount) AS TotalRevenue
    FROM PAYMENT
```

Hình 18: Hình minh họa 16

	RevenueFromGameSales	RevenueFromSubscriptions	TotalRevenue
1	46455000	14244000	60699000

```
–Doanh thu theo từng trò chơi
   SELECT
      G.GameID,
      G.GameName,
      COUNT(O.OrderID) AS TotalOrders,
      SUM(P.Amount) AS TotalRevenue
   FROM GAME G
   INNER JOIN OrderTable O ON G.GameID = O.GameID
   INNER JOIN PAYMENT P ON O.OrderID = P.OrderID
   GROUP BY G.GameID, G.GameName
```

Hình 19: Hình minh họa 17

	GameID	GameName	TotalOrders	TotalRevenue
1	GA01	Grand Theft Auto V	1	790000
2	GA02	The Witcher 3: Wild Hunt	1	550000
3	GA04	Red Dead Redemption 2	1	950000
4	GA05	Cyberpunk 2077	1	900000
5	GA06	FIFA 23	1	650000
6	GA08	Counter-Strike: GO	1	340000
7	GA10	Apex Legends	1	600000
8	GA11	PUBG: Battlegrounds	1	340000
9	GA14	Valorant	1	900000

```
–Doanh thu theo khoảng thời gian
GO
CREATE PROCEDURE SP_Report_TotalRevenue_ByDate
   @FromDate DATETIME,
   @ToDate DATETIME
AS
BEGIN
   SELECT
      SUM(Amount) AS TotalRevenue,
      COUNT(PaymentID) AS TotalTransactions
   FROM PAYMENT
   WHERE PaymentDate BETWEEN @FromDate AND @ToDate
END
EXEC SP_Report_TotalRevenue_ByDate @FromDate = '2023-01-01', @ToDate = '2025-05-31'
```

Hình 20: Hình minh họa 18

	TotalRevenue	TotalTransactions
1	60699000	100

–Top 5 khách hàng chi tiêu nhiều nhất

```
SELECT top 5
    C.CustomerID,
    C.Name,
    SUM(P.Amount) AS TotalSpent
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN PAYMENT P ON C.CustomerID = P.CustomerID
GROUP BY C.CustomerID, C.Name
ORDER BY TotalSpent DESC
```

Hình 21: Hình minh họa 19

	CustomerID	Name	TotalSpent
1	KH03	Lê Văn Minh	2100000
2	KH90	Hoàng Kim Hoa	1590000
3	KH88	Trần Nhật Hạ	1400000
4	KH89	Đặng Minh Khoa	1250000
5	KH69	Trịnh Hồng Sơn	1200000

-- Top N trò chơi bán chạy nhất

```
GO
CREATE PROCEDURE SP_Report_TopSellingGames
    @TopN INT = 10
AS
BEGIN
    SELECT TOP (@TopN)
        G.GameID,
        G.GameName,
        COUNT(O.OrderID) AS TotalOrders,
        SUM(P.Amount) AS TotalRevenue
    FROM GAME G
    INNER JOIN OrderTable O ON G.GameID = O.GameID
    INNER JOIN PAYMENT P ON O.OrderID = P.OrderID
    GROUP BY G.GameID, G.GameName
    ORDER BY TotalOrders DESC
END
EXEC SP_Report_TopSellingGames
```

Hình 22: Hình minh họa 20

	GameID	GameName	TotalOrders	TotalRevenue
1	GA01	Grand Theft Auto V	1	790000
2	GA02	The Witcher 3: Wild Hunt	1	550000
3	GA04	Red Dead Redemption 2	1	950000
4	GA05	Cyberpunk 2077	1	900000
5	GA06	FIFA 23	1	650000
6	GA08	Counter-Strike: GO	1	340000
7	GA10	Apex Legends	1	600000
8	GA11	PUBG: Battlegrounds	1	340000
9	GA14	Valorant	1	900000

```
-- top N dịch vụ được thuê nhiều nhất
go
CREATE PROCEDURE SP_Report_TopSubscribedServices
   @TopN INT = 5
AS
BEGIN
   SELECT TOP (@TopN)
      SV.ServiceID,
      SV.ServiceName,
      COUNT(S.SubscriptionID) AS TotalSubscriptions
   FROM SUBSCRIPTION S
   JOIN SERVICE SV ON S.ServiceID = SV.ServiceID
   GROUP BY SV.ServiceID, SV.ServiceName
   ORDER BY TotalSubscriptions DESC
END
EXEC SP_Report_TopSubscribedServices
```

Hình 23: Hình minh họa 21

	ServiceID	ServiceName	TotalSubscriptions
1	AD	Advanced	9
2	AST	Astronaut	9
3	DF	Default	9
4	IM	Immediate	8
5	SU	Super	8

2.7. Khách hàng đăng ký gói dịch vụ

```
– tạo bảng đăng ký
GO
CREATE PROCEDURE SP_SubscribeService
   @CustomerID VARCHAR(20),
   @ServiceID VARCHAR(20),
   @EndDate DATETIME
AS
BEGIN
   DECLARE @CurrentUses INT;
   DECLARE @MaxUses INT;
   DECLARE @SubID VARCHAR(20);
   DECLARE @LastNumber INT;

   -- Lấy số lớn nhất phía sau 'SUB'
   SELECT @LastNumber = MAX(CAST(RIGHT(SubscriptionID, LEN(SubscriptionID)
- 3) AS INT))
   FROM SUBSCRIPTION
   WHERE ISNUMERIC(RIGHT(SubscriptionID, LEN(SubscriptionID) - 3)) = 1;

   IF @LastNumber IS NULL
```

```
    SET @LastNumber = 0;

  SET @SubID = 'SUB' + CAST(@LastNumber + 1 AS VARCHAR);

  -- Đếm số người dùng đang active
  SELECT @CurrentUses = COUNT(*)
  FROM SUBSCRIPTION
  WHERE ServiceID = @ServiceID AND Status = 'active';

  -- Lấy max slot
  SELECT @MaxUses = MaxUses FROM SERVICE WHERE ServiceID = @ServiceID;

  IF @CurrentUses >= @MaxUses
  BEGIN
    RAISERROR('Rất tiếc, hết slot cho bạn rồi.', 16, 1);
    RETURN;
  END

  IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM SUBSCRIPTION
    WHERE CustomerID = @CustomerID AND ServiceID = @ServiceID AND Status
= 'active'
  )
  BEGIN
    RAISERROR('Rất tiếc, tạm thời không đăng ký được.', 16, 1);
    RETURN;
  END

  -- Thêm subscription với ID mới
  INSERT INTO SUBSCRIPTION (SubscriptionID, CustomerID, ServiceID, StartDate,
EndDate, Status)
  VALUES (@SubID, @CustomerID, @ServiceID, GETDATE(), @EndDate, 'active');
END;
EXEC SP_SubscribeService
        @CustomerID = 'KH15',
  @ServiceID = 'AST',
  @EndDate = '2024-05-09 23:59:59.000';
select * from SUBSCRIPTION where CustomerID='KH15'
```

Hình 24: Hình minh họa 22

	SubscriptionID	CustomerID	ServiceID	StartDate	EndDate	Status
1	SUB15	KH15	IM	2023-06-20 08:45:00.000	2024-06-19 23:59:59.000	active
2	SUB52	KH15	AST	2025-06-01 21:27:38.463	2024-05-09 23:59:59.000	active

3. Trigger

3.1. TR_Customer_Age_Check: Không cho khách dưới 13 tuổi đăng ký

```
GO
```

```
CREATE TRIGGER TR_Customer_Age_Check
ON CUSTOMER
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (SELECT * FROM inserted WHERE Age < 13)
   BEGIN
      RAISERROR('Khách hàng phải từ 13 tuổi trở lên.', 16, 1)
      RETURN
   END
   INSERT INTO CUSTOMER
   SELECT * FROM inserted
END
 -- TEST 1
 INSERT INTO CUSTOMER (CustomerID, Name, Gender, Age, Email, Phone, CustomerType)
VALUES ('KH114', 'Test Kid', 'MALE',10,'test@example.com', '1234752436', 'Regular');
```

Hình 25: Hình minh họa 23

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TR_Customer_Age_Check, Line 8 [Batch Start Line 1420]
Khách hàng phải từ 13 tuổi trở lên.
```

3.2. TR_Order_Validate_Game: Không cho đặt hàng game không tồn tại

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Order_Validate_Game
ON OrderTable
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1 FROM inserted i
      WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM GAME g WHERE g.GameID = i.GameID)
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Game không tồn tại trong hệ thống.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END
-- TEST 2
INSERT INTO OrderTable (OrderID, CustomerID, GameID, Price, OrderDate, PaymentStatus)
VALUES ('OD999', 'KH01', 'GA9999', 200000, GETDATE(), 'pending');
```

3.3. TR_Restrict_Multiple_Subscriptions: Một khách không được đăng ký trùng dịch vụ đang hoạt động

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Restrict_Multiple_Subscriptions
```

```
ON SUBSCRIPTION
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1
      FROM inserted i
      JOIN SUBSCRIPTION s ON i.CustomerID = s.CustomerID AND i.ServiceID =
s.ServiceID
      WHERE s.Status = 'active'
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Khách hàng đã có một đăng ký dịch vụ này đang hoạt động.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO SUBSCRIPTION (SubscriptionID, CustomerID, ServiceID, StartDate,
EndDate, Status)
VALUES ('SUB999', 'KH01', 'DF', GETDATE(), '2025-12-31', 'active');
```

Hình 26: Hình minh họa 24

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TR_Restrict_Multiple_Subscriptions, Line 13 [Batch Start Line 1463]
Khách hàng đã có một đăng ký dịch vụ này đang hoạt động.
```

3.4. TR_Payment_Order_Subscription_Check: Một thanh toán chỉ được gắn 1 đơn hàng hoặc 1 đăng ký

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Payment_Order_Subscription_Check
ON PAYMENT
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT * FROM inserted
      WHERE OrderID IS NOT NULL AND SubscriptionID IS NOT NULL
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Chỉ được thanh toán cho đơn hàng hoặc dịch vụ, không phải cả hai.',
16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO PAYMENT (PaymentID, CustomerID, OrderID, SubscriptionID,
PaymentDate, Amount, PaymentMethod)
VALUES ('PAY999', 'KH01', 'OD01', 'SUB01', GETDATE(), 500000, 'credit_card');
```

3.5. TR_Discount_Value_Validation: Giá trị giảm giá không vượt quá 99.99%

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Discount_Value_Validation
ON DISCOUNT
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT * FROM inserted
      WHERE Value > 0.9999 OR Value <= 0
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Giá trị giảm giá phải từ 0.0001 đến 0.9999.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO DISCOUNT (DiscountID, GameID, ServiceID, Value, ValidFrom, ValidTo)
VALUES ('DT999', 'GA01', NULL, 1.2, GETDATE(), '2025-12-31');
```

3.6. TR_Service_Usage_Limit: Không vượt quá MaxUses

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Service_Usage_Limit
ON SUBSCRIPTION
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1
      FROM inserted i
      JOIN SERVICE s ON i.ServiceID = s.ServiceID
      WHERE (
         SELECT COUNT(*) FROM SUBSCRIPTION WHERE ServiceID = s.ServiceID
AND Status = 'active'
      ) > s.MaxUses
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Số lượng sử dụng dịch vụ vượt quá giới hạn.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO SUBSCRIPTION (SubscriptionID, CustomerID, ServiceID, StartDate, EndDate, Status)
VALUES ('SUB998', 'KH02', 'DF', GETDATE(), '2025-12-31', 'active');
```

3.7. TR_LicenseKey_Assignment: Không cho cấp key đã dùng

```
GO
CREATE TRIGGER TR_LicenseKey_Assignment
ON LICENSEKEY
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted WHERE Status <> 'unused')
   BEGIN
      RAISERROR('Không thể tạo key với trạng thái đã sử dụng.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO LICENSEKEY (KeyID, GameID, KeyCode, Status)
VALUES ('KEY999', 'GA01', 'DUMMYKEY999', 'used');
```

3.8. TR_Game_Delete_Protect: Không cho xóa game đã có đơn hàng

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Game_Delete_Protect
ON GAME
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1 FROM deleted d JOIN OrderTable o ON d.GameID = o.GameID
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Không thể xóa game đã có đơn hàng.', 16, 1)
      RETURN
   END
   DELETE FROM GAME WHERE GameID IN (SELECT GameID FROM deleted)
END

DELETE FROM GAME WHERE GameID = 'GA01';
```

3.9. TR_Order_Price_Match_Game: Giá đơn hàng phải đúng với giá game trừ discount

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Order_Price_Match_Game
ON OrderTable
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT 1
      FROM inserted i
      JOIN GAME g ON i.GameID = g.GameID
      LEFT JOIN DISCOUNT d ON g.GameID = d.GameID
```

```
        AND GETDATE() BETWEEN d.ValidFrom AND ISNULL(d.ValidTo, GETDATE())
      WHERE i.Price <> CAST(g.Price * (1 - ISNULL(d.Value, 0)) AS INT)
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Giá đơn hàng không khớp với giá gốc sau giảm.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO OrderTable (OrderID, CustomerID, GameID, Price, OrderDate, PaymentStatus)
VALUES ('OD998', 'KH01', 'GA01', 400000, GETDATE(), 'pending');
```

3.10. TR_Subscription_End_After_Start: Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu

```
GO
CREATE TRIGGER TR_Subscription_End_After_Start
ON SUBSCRIPTION
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   IF EXISTS (
      SELECT * FROM inserted WHERE EndDate <= StartDate
   )
   BEGIN
      RAISERROR('Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu.', 16, 1)
      ROLLBACK
   END
END

INSERT INTO SUBSCRIPTION (SubscriptionID, CustomerID, ServiceID, StartDate, EndDate, Status)
VALUES ('SUB997', 'KH42', 'AD', GETDATE(), DATEADD(DAY, -1, GETDATE()), 'active');
```

V. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh thị trường game ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý bán game và cho thuê cấu hình chơi game là vô cùng cần thiết. Đồ án này đã thiết kế và triển khai một hệ thống cơ sở dữ liệu với các bảng chính như CUSTOMER, GAME, SERVICE, ORDER, PAYMENT, và nhiều bảng khác, nhằm phục vụ cho việc quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và giao dịch một cách hiệu quả.

Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng không chỉ giúp quản lý thông tin một cách có tổ chức mà còn hỗ trợ các chức năng quan trọng như tìm kiếm, thanh toán, và theo dõi đơn hàng. Các mối quan hệ giữa các bảng được thiết lập rõ ràng thông qua các khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp các tính năng quản lý khuyến mãi và giảm giá, giúp thu hút khách hàng và tăng doanh thu cho cửa hàng. Việc cho phép khách hàng thuê cấu hình chơi game cũng mở ra một hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về trải nghiệm chơi game.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng nhận thấy một số thách thức như việc tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và bảo mật dữ liệu. Do đó, trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến hệ thống để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và xu hướng phát triển của công nghệ.

Cuối cùng, đồ án này không chỉ là một sản phẩm học thuật mà còn là một bước khởi đầu cho việc phát triển các ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực game, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam.